

위상 동기화 기반 딥러닝의 모델 구성과 실시간 추론·생성 메커니즘

1. 서론 (Introduction)

기존 딥러닝 모델(DNN, CNN, Transformer 등)은 고정된 파라미터(가중치 $\mathbf{W}$ 와 편향 $\mathbf{b}$) 공간에 데이터를 사영(Projection)하여 단 한 번의 행렬 연산 연쇄로 객체를 판별하거나 생성합니다.

반면, 위상 동기화 기반 딥러닝에서는 학습된 파라미터가 '동적 시스템(Dynamical System)의 규칙과 경계 조건'을 정의하며, 실시간 판별과 생성은 이 규칙에 따라 결합 진동자들이 실시간으로 상호작용하고 동기화되는 '물리적 이완(Physical Relaxation) 과정'을 통해 수행됩니다.

본 보고서에서는 위상 동기화 기반 딥러닝에서 학습된 모델이 어떻게 구성되는지, 그리고 실시간 판별과 생성 태스크가 실제로 어떻게 작동하는지 수학적·구조적 메커니즘을 분석합니다.

2. 모델의 물리적·수학적 구성 요소

위상 동기화 기반 신경망은 크게 세 가지 레이어로 구성되어 실시간 추론 파이프라인을 형성합니다.

[입력 데이터 (X)]

|

▼ (1. 입력 인코딩 레이어)

[고유 진동수 (ω) 또는 외부 구동력 (F)]

|

▼ (2. 진동자 동역학 레이어 - 학습된 결합 가중치 K_{ij} 작동)

[수치 적분 (ODE Solver)을 통한 위상 $\theta(t)$ 의 실시간 정렬 및 동기화]

|

▼ (3. 디코더 / 리드아웃 레이어)

[최종 판별 결과 (Class Logits) 또는 생성된 콘텐츠 (Image / Text)]

2.1. 학습된 파라미터 (Learned Parameters)

기존 신경망의 가중치에 대응하는 위상 동기화 모델의 학습된 매개변수는 크게 두 가지 형태로 구성됩니다.

- 내용 종속적 결합 네트워크 (Amortized Coupling Network, f_ϕ): 입력 데이터 $\mathbf{x}$ 를 받아 진동자 간의 실시간 결합 세기 행렬 K_{ij} 를 동적으로 계산해 주는 소형 신경망의 가중치 ϕ .
- 리드아웃 가중치 (Readout Weights, $\mathbf{W}_{out}$): 동기화가 완료된 후 수렴된 진동자들의 위상각 상태 θ 를 우리가 이해할 수 있는 타겟 형태(클래스 확률 또는 픽셀 값)로 매핑하는 선형 디코더의 가중치.

2.2. 동적 상태 변수 (Dynamic State Variables)

실시간 연산 중에 변하는 활성화 값(Activation)은 수많은 진동자의 현재 위상 각도 $\theta(t) = [\theta_1(t), \dots, \theta_N(t)]$ 입니다.

3. 실시간 판별(Discrimination) 메커니즘

이미지 분류(CIFAR-10)나 상태 판별 등의 태스크에서 모델이 실시간으로 정답을 찾아내는 구체적인 단계는 다음과 같습니다.

1단계: 입력 신호의 물리적 변환 (Input Encoding)

입력 이미지나 텍스트 토큰 $\mathbf{x}$ 가 주어지면, 모델은 이를 각 진동자들의 고유 진동수(Natural Frequencies) ω 로 인코딩합니다.

$$\omega_i = g\mathbf{w}_{\text{in}}(\mathbf{x})_i$$

예를 들어, 이미지 분류의 경우 각 픽셀의 밝기나 특징 맵의 값이 뉴런(진동자)들의 개별 회전 속도가 됩니다.

2단계: 동역학적 이완 및 상전이 (Dynamical Relaxation)

인코딩된 고유 진동수 ω 와 학습된 결합 매트릭스 K_{ij} 에 따라, 진동자들은 쿠라모토 미분방정식을 준수하며 실시간으로 회전하기 시작합니다.

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \sum_{j=1}^N K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$$

디지털 하드웨어에서는 Euler 또는 Runge-Kutta solver가 고정된 단계(예: $T = 10 \sim 50$ Steps) 동안 이 방정식을 풀며 상태를 업데이트합니다.

- 물리적 합의: 서로 밀접한 관계가 있는 특징을 가진 진동자들은 입력에 의해 서로의 위상을 맞추어 동기화 군집(Coherent Cluster)을 형성합니다.
- 노이즈나 무관한 정보는 위상이 흐트러져 상쇄됩니다.

3단계: 위상 각도의 기하학적 리드아웃 (Readout)

충분한 시간 이완을 거쳐 최종 정상 상태(Steady-state)에 도달한 위상 벡터 $\theta(T)$ 를 복소 공간 상의 2D 벡터 $[\sin \theta, \cos \theta]$ 로 전개한 후, 판별용 선형 헤드에 통과시켜 클래스 점수(Logits)를 도출합니다.

$$\mathbf{h}_i = [\sin(\theta_i(T)), \cos(\theta_i(T))]$$

$$\text{Logits} = \mathbf{W}_{\text{out}}\mathbf{h} + \mathbf{b}_{\text{out}}$$

💡 실시간 판별의 본질: 입력 데이터의 분류는 ***어떤 진동자 집단들이 한뜻으로 동기화되어 강한 신호 파동을 만들어내는가***를 측정하는 전자기적 공명 판별과 같습니다.

4. 실시간 생성(Generation) 메커니즘

위상 동기화 기반 모델이 새로운 콘텐츠를 생성해 내는 방식은 이미지 생성 모델(Un-0)과 언어 모델 (KuramotoGPT)의 실제 작동 원리를 통해 극명하게 드러납니다.

4.1. 이미지 생성 메커니즘: Un-0 사례

Un-0 모델은 기존의 확산 모델(Diffusion Model)처럼 무작위 노이즈에서 출발하여 점진적으로 선명한 이미지를 복원해 냅니다.

- 무작위 시드 주입 (Random Initial Phases): 생성의 시작 단계에서 모든 진동자는 무작위 위상 $\theta(0) \sim U(0, 2\pi)$ 를 가집니다. 이는 완전히 뿌연 노이즈 상태입니다.
- 동적 결합 유도 (Coupling Dynamics Activation): 학습된 에이전트 가중치 파라미터가 타겟 프롬프트나 조건에 맞춰 진동자들의 국소적 결합 규칙 K_{ij} 를 형성합니다.
- 수치 해석적 패턴 형성 (Pattern Formation via ODE): 시스템이 실시간 미분방정식을 풀며 전개되면서, 무작위로 날뛰던 위상들이 학습된 인력과 척력의 경계를 따라 스스로 정렬하며 격자 패턴을 만들어 가기 시작합니다.
- 실시간 디코딩 (Decoding): 매 타임스텝 t 마다 변화하는 위상각의 코사인 값 $\cos(\theta_i(t))$ 을 전용 컨볼루션 디코더(Decoder Network)에 주입하여, 점진적으로 선명해지는 실시간 이미지 시퀀스를 생성합니다.

4.2. 텍스트 및 시퀀스 생성 메커니즘: KuramotoGPT 사례

KuramotoGPT 같은 시퀀스 생성 모델은 문맥에 맞게 다음 토큰을 실시간으로 추론하여 덧붙이는 자회귀 (Autoregressive) 방식으로 구동됩니다.

- 컨텍스트 위상 동조 (Context Locking): 기존에 입력된 문장의 토큰들에 대응하는 진동자들의 위상을 고정 (Phase-locking)시킵니다.
- 조건부 동역학 전파 (Conditional Propagation): 다음 위치의 빈 진동자가 기존 컨텍스트 진동자들과 어떤 결합 세기(K_{ij})로 상호작용해야 하는지 학습된 파라미터에 기반해 연산합니다.
- 동기화 수렴 각도 계측 (Phase Convergence Point): 빈 진동자가 주변 컨텍스트의 '동료 압박'에 밀려 최종적으로 안착하게 되는 위상각 $\theta_{\text{next}}(T)$ 를 찾습니다.
- 토큰 디코딩: 이 수렴된 최종 위상각을 보완적인 토큰 임베딩 사전과 비교하여, 가장 높은 위상 일치도를 보이는 타겟 단어 토큰을 생성 결과로 채택합니다.

5. 결론: 전통적 모델과의 결정적 패러다임 차이

비교 항목	기존 딥러닝 모델 (Parameter-based Inference)	위상 동기화 딥러닝 모델 (Inference via Dynamic Relaxation)
학습된 모델의 정체성	데이터 입력을 정답으로 다이렉트 변환하는 '수치 사영기'	결합 진동자들이 상호작용할 우주(공간)의 '물리 법칙 설계도'
추론 속도 결정 요인	고정된 네트워크 레이어의 깊이 (FLOPs 단위 연산)	미분방정식 수치 적분의 시간 간격(dt) 및 전체 타임스텝(T)
생성/판별의 성격	수학적 매핑 결과물의 인스턴트 출력	시스템이 에너지를 최소화하며 평형 상태로 이완되는 물리적 과정

결론적으로, 위상 동기화 기반 딥러닝에서 학습된 모델은 판별과 생성을 위한 '에너지 가이드 지형(Energy Landscape)'을 가중치 파라미터로써 구축하고, 실시간 추론은 이 지형 위에서 수많은 결합 진동자가 스스로 리듬을 맞춰 동기화되는 물리적 상태 안정화 흐름을 거쳐 최종 해답을 도출 하는 방식으로 구성됩니다.